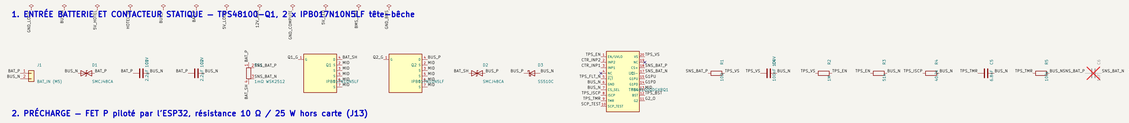
v2.0-draft — NE PAS FABRIQUER avant M1, M2, M10, M12, PACK_ID, P1–P3 et relecture par un électronicien

1. ENTRÉE BATTERIE ET CONTACTEUR STATIQUE — TPS4810D-Q1, 2 × IPB017N10N5LF tête-bêche



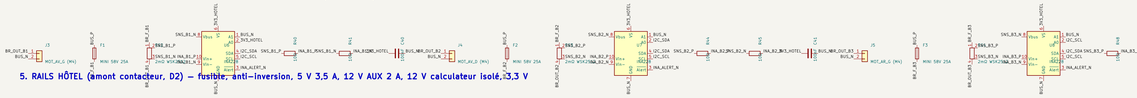
2. PRÉCHARGE — FET P piloté par l'ESP32, résistance 10 Ω / 25 W hors carte (J13)



3. HACHEUR DE FREINAGE — comparateur analogique alimenté par le bus, ON 42,5 V / OFF 41,8 V



4. BRANCHES MOTEUR — fusible MINI 58 V 25 A, shunt 2 mΩ + INA228 (0x41–0x44)



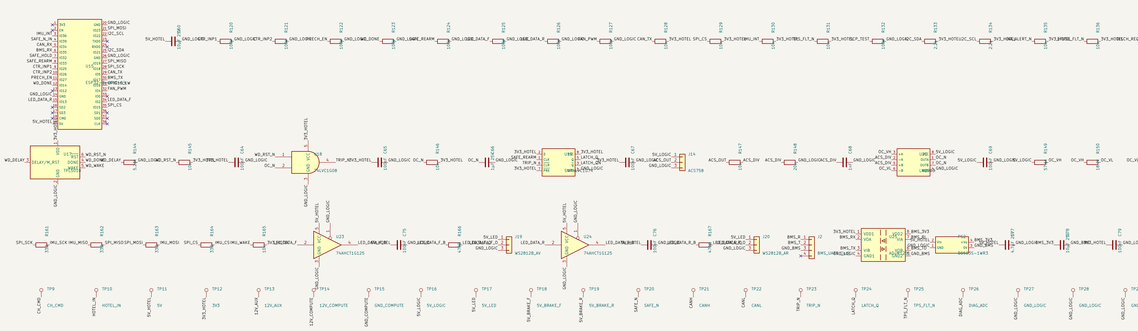
5. RAILS HÔTEL (amont contacteur, D2) — fusible, anti-inversion, 5 V 3,5 A, 12 V AUX 2 A, 12 V calculateur isolé, 3,3 V



6. SORTIES PROTÉGÉES — eFuses TPS2595x (C10), 5V_BRAKE dédié (D5) avec réservoir 2200 µF



7. ESP32 SAFETY, CAN, /SAFE (pull-up unique 1 kΩ + NF champignon, pull-down 10 kΩ), watchdog verrouillé (D7)



Décisions et calculs : hardware/pcb/safety_power/decisions.md
Généré par scripts/build.py — ne pas éditer à la main
Contacteur statique 42 V / 50 A sur pack lithium : retecture experte obligatoire
v2.0-draft — NE PAS FABRIQUER avant M1, M2, M10, M12, PACK_ID, P1–P3 et relecture par un électronicien
Retriever, open hardware (CC-BY-SA-4.0)
Sheet: /
File: safety_power.kicad_pcb

Title: Retriever — safety_power

Size: A1	Date: 2026-11-13	Rev: 2.0-draft
KiCad 9.0.4 10.0.0		Id: 1/1